



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

INGENIERÍA EN SOFTWARE

Analisis y Diseño de Software
30724

Presenta:

Altamirano Xavier

Ayo Alisson

Cordero Martin

Grupo: 1

Fecha:

7 de Mayo de 2026



 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

GUIA 2

1. Objetivo

El propósito es comprender la estructura y comportamiento del sistema de gestión de citas médicas desde una perspectiva organizacional y técnica, manteniendo la trazabilidad desde cada requisito funcional hasta la interacción entre objetos del sistema.

El enfoque se centra en las funcionalidades principales del sistema Fi-Citas, incluyendo registro de pacientes, agendamiento, actualización, cancelación y visualización de citas, aplicando el patrón Boundary-Control-Entity para separar responsabilidades entre interfaz, lógica de negocio y entidades del dominio, preparando así una base sólida para la fase de diseño detallado del software.

2. Desarrollo

2.1. Diagrama de clases

2.1.1. Diagrama de clases

```
@startuml
```

```
skinparam classAttributeIconSize 0
```

```
skinparam shadowing false
```

```
top to bottom direction
```

```
class "FormularioFiCitas" <<boundary>> {
```

```
- txtCedula: String
```

```
- txtNombre: String
```

```
- txtTelefono: String
```

```
- txtFecha: Date
```

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

```

- txtHora: Time
- txtConsultorio: String
+ clickRegistrarPaciente()
+ clickAgendarCita()
+ clickActualizarCita()
+ clickCancelarCita()
+ clickMostrarCitas()
+ mostrarMensaje(mensaje: String)
+ mostrarAgenda(citas: List<Cita>)
}

```

```

class "ControlCitas" <<control>> {
+ registrarPaciente(cedula: String, nombre: String, telefono: String): Resultado
+ agendarCita(cedula: String, fecha: Date, hora: Time, consultorio: String):
Resultado
+ actualizarCita(idCita: String, fecha: Date, hora: Time): Resultado
+ cancelarCita(idCita: String): Resultado
+ mostrarCitas(): List<Cita>
+ validarDatos(): boolean
}

```

```

class "Paciente" <<entity>> {
- cedula: String
- nombre: String
- telefono: String
+ Paciente(cedula: String, nombre: String, telefono: String)

```

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

```
+ getCedula(): String
+ getNombre(): String
+ getTelefono(): String
}
```

```
class "Cita" <<entity>> {
- idCita: String
- fecha: Date
- hora: Time
- consultorio: String
- estado: String
+ Cita(idCita: String, fecha: Date, hora: Time, consultorio: String)
+ getIdCita(): String
+ getFecha(): Date
+ getHora(): Time
+ getEstado(): String
}
```

```
class "RepositorioPaciente" <<repository>> {
+ existePaciente(cedula: String): boolean
+ guardarPaciente(paciente: Paciente): void
+ buscarPaciente(cedula: String): Paciente
}
```

```
class "RepositorioCita" <<repository>> {
+ existeHorario(fecha: Date, hora: Time, consultorio: String): boolean
```

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

```

+ guardarCita(cita: Cita): void
+ buscarCita(idCita: String): Cita
+ actualizarCita(cita: Cita): void
+ cancelarCita(idCita: String): void
+ listarTodas(): List<Cita>
}

```

FormularioFiCitas --> ControlCitas : solicita operación

ControlCitas --> Paciente : crea/actualiza paciente

ControlCitas --> Cita : crea/actualiza cita

ControlCitas --> RepositorioPaciente : gestiona pacientes

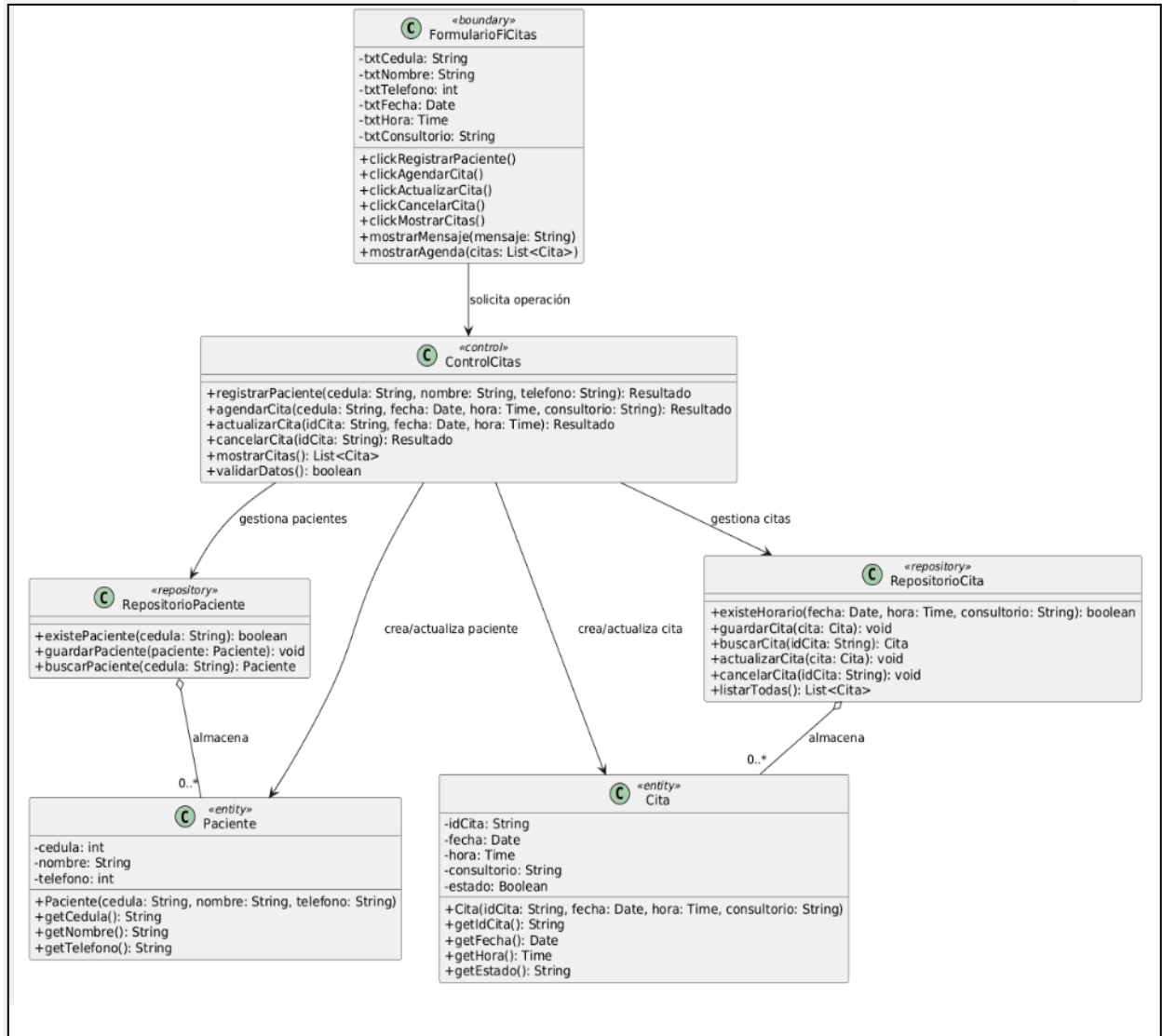
ControlCitas --> RepositorioCita : gestiona citas

RepositorioPaciente o-- "0..*" Paciente : almacena

RepositorioCita o-- "0..*" Cita : almacena

@enduml

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin



3. Diagrama de secuencias

3.1. Secuencia: Registrar Paciente

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

@startuml

title Secuencia de análisis - Registrar paciente

actor "Auxiliar / Administrador" as Usuario

boundary "FormularioFiCitas" as UI

control "ControlCitas" as Ctrl

entity "Paciente" as Pac

database "RepositorioPaciente" as RepoPac

Usuario -> UI : Ingresa cédula, nombre, teléfono

Usuario -> UI : Clic en Registrar Paciente

UI -> Ctrl : registrarPaciente(cedula, nombre, telefono)

Ctrl -> Ctrl : validarDatos()

Ctrl -> RepoPac : existePaciente(cedula)

RepoPac --> Ctrl : false

Ctrl -> Pac : new Paciente(cedula, nombre, telefono)

Ctrl -> RepoPac : guardarPaciente(Pac)

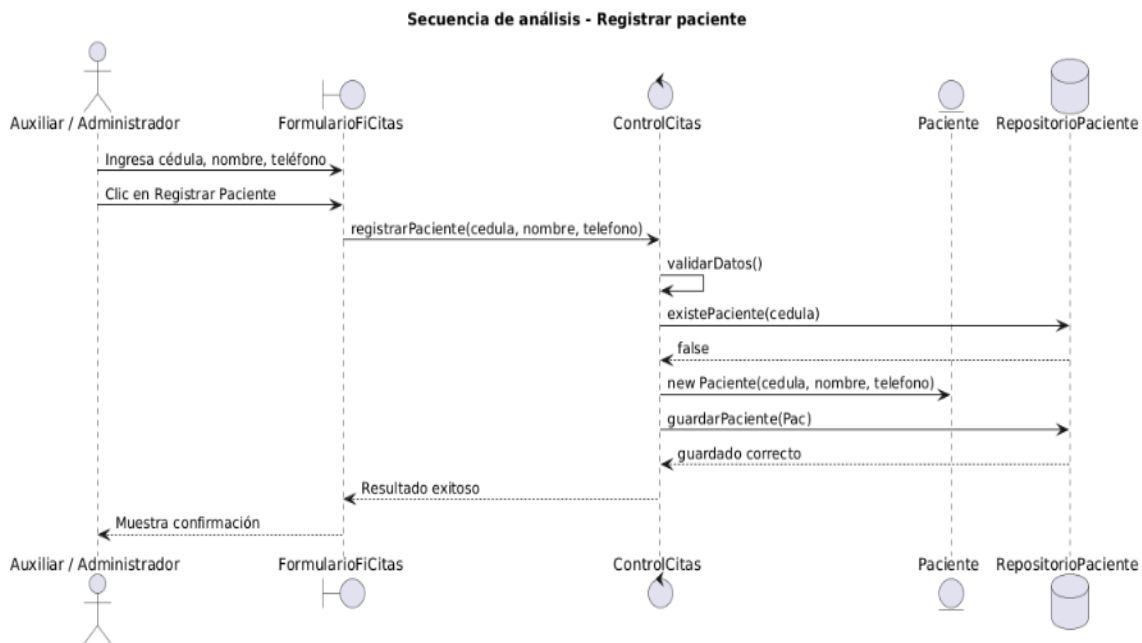
RepoPac --> Ctrl : guardado correcto

Ctrl --> UI : Resultado exitoso

UI --> Usuario : Muestra confirmación

@enduml

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin



3.2. Secuencia: Agendar cita

@startuml

title Secuencia de análisis - Agendar cita

actor "Auxiliar" as Aux

boundary "FormularioFiCitas" as UI

control "ControlCitas" as Ctrl

entity "Cita" as Cita

database "RepositorioCita" as RepoCita

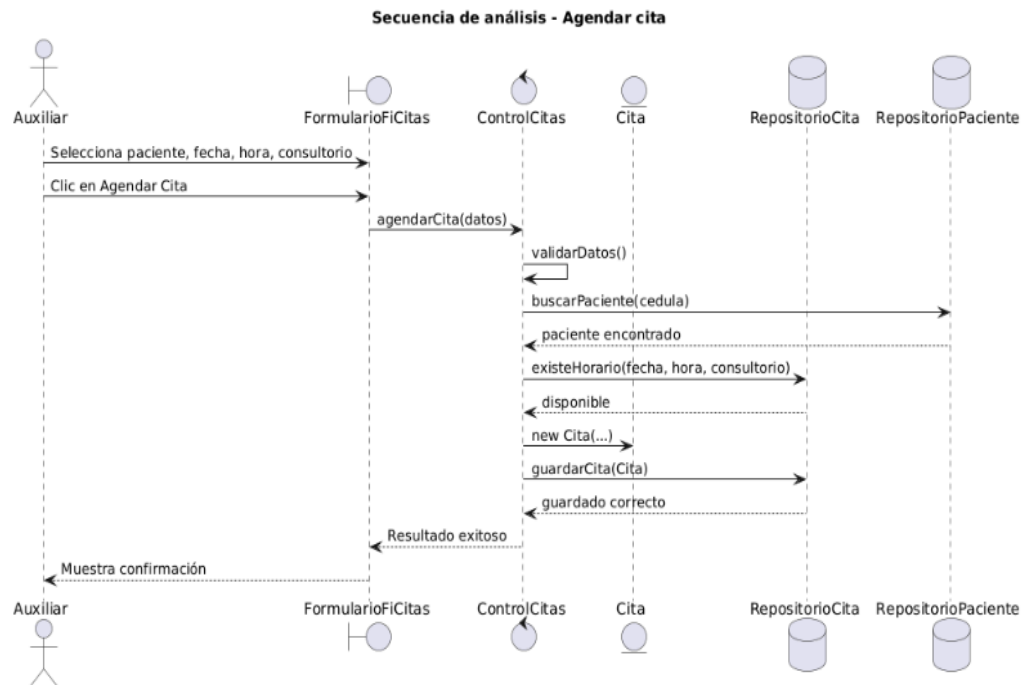
database "RepositorioPaciente" as RepoPac

Aux -> UI : Selecciona paciente, fecha, hora, consultorio

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

Aux -> UI : Clic en Agendar Cita
UI -> Ctrl : agendarCita(datos)
Ctrl -> Ctrl : validarDatos()
Ctrl -> RepoPac : buscarPaciente(cedula)
RepoPac --> Ctrl : paciente encontrado
Ctrl -> RepoCita : existeHorario(fecha, hora, consultorio)
RepoCita --> Ctrl : disponible
Ctrl -> Cita : new Cita(...)
Ctrl -> RepoCita : guardarCita(Cita)
RepoCita --> Ctrl : guardado correcto
Ctrl --> UI : Resultado exitoso
UI --> Aux : Muestra confirmación
@enduml

	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin



3.3. Secuencia: Actualizar cita

@startuml

title Secuencia de análisis - Actualizar cita

actor "Auxiliar / Administrador" as Usuario

boundary "FormularioFiCitas" as UI

control "ControlCitas" as Ctrl

database "RepositorioCita" as Repo

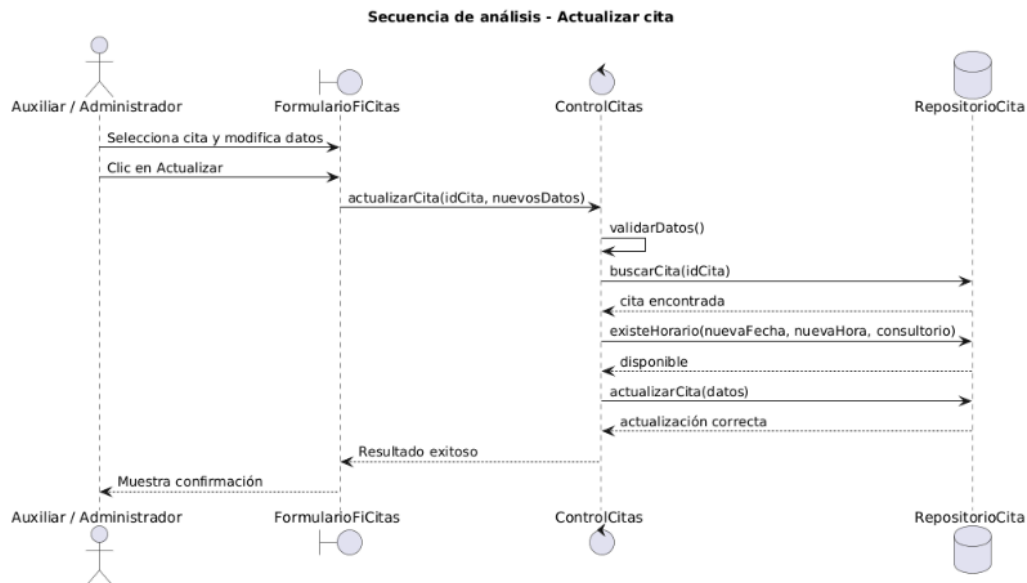
Usuario -> UI : Selecciona cita y modifica datos

Usuario -> UI : Clic en Actualizar

UI -> Ctrl : actualizarCita(idCita, nuevosDatos)

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

Ctrl -> Ctrl : validarDatos()
Ctrl -> Repo : buscarCita(idCita)
Repo --> Ctrl : cita encontrada
Ctrl -> Repo : existeHorario(nuevaFecha, nuevaHora, consultorio)
Repo --> Ctrl : disponible
Ctrl -> Repo : actualizarCita(datos)
Repo --> Ctrl : actualización correcta
Ctrl --> UI : Resultado exitoso
UI --> Usuario : Muestra confirmación
@enduml



3.4. Secuencia: Cancelar cita

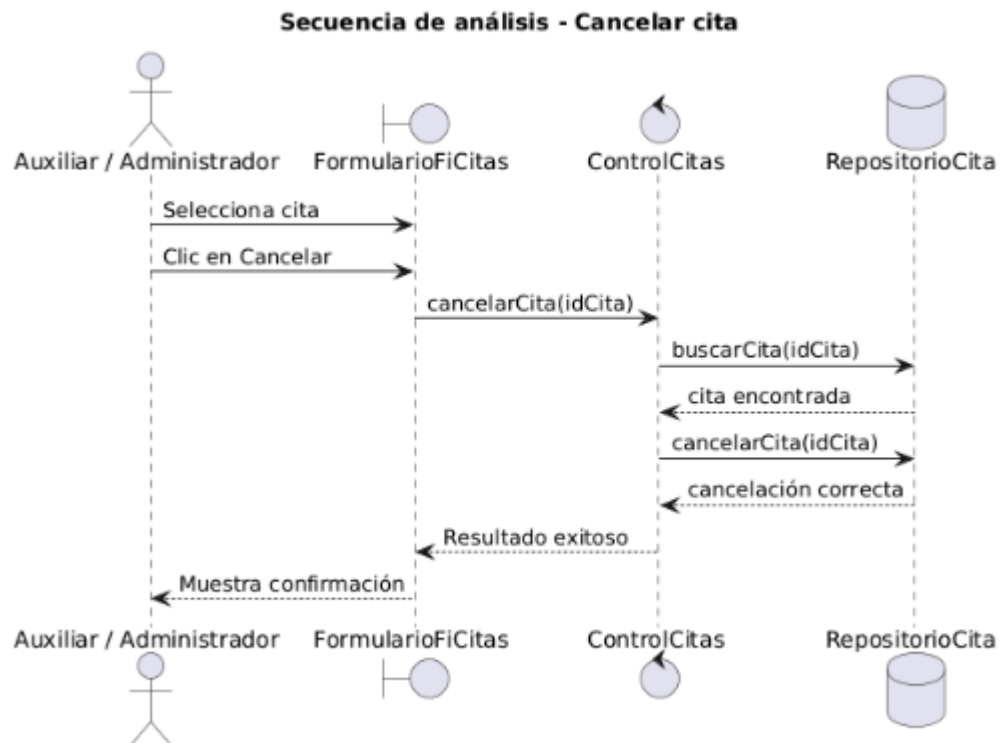
@startuml

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

title Secuencia de análisis - Cancelar cita
actor "Auxiliar / Administrador" as Usuario
boundary "FormularioFiCitas" as UI
control "ControlCitas" as Ctrl
database "RepositorioCita" as Repo

Usuario -> UI : Selecciona cita
Usuario -> UI : Clic en Cancelar
UI -> Ctrl : cancelarCita(idCita)
Ctrl -> Repo : buscarCita(idCita)
Repo --> Ctrl : cita encontrada
Ctrl -> Repo : cancelarCita(idCita)
Repo --> Ctrl : cancelación correcta
Ctrl --> UI : Resultado exitoso
UI --> Usuario : Muestra confirmación
@enduml

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin



3.5. Secuencia: Mostrar Citas

@startuml

title Secuencia de análisis - Mostrar citas

actor "Usuario autorizado" as Usuario

boundary "FormularioFiCitas" as UI

control "ControlCitas" as Ctrl

database "RepositorioCita" as Repo

	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

Usuario -> UI : Clic en Mostrar Citas

UI -> Ctrl : mostrarCitas()

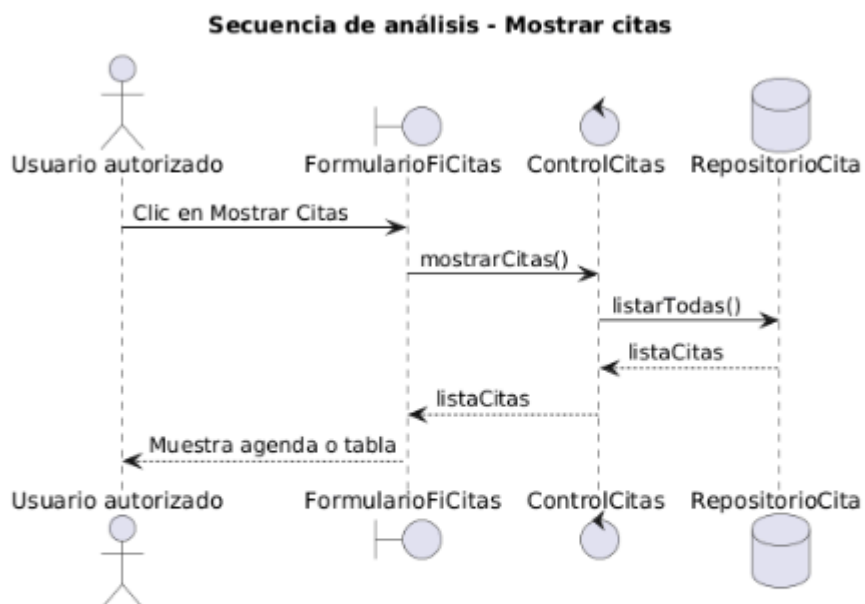
Ctrl -> Repo : listarTodas()

Repo --> Ctrl : listaCitas

Ctrl --> UI : listaCitas

UI --> Usuario : Muestra agenda o tabla

@enduml



4. Trazabilidad

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

Caso de uso	Boundary	Control	Entity / Repositorio	Diagrama de secuencia esperado
Registrar paciente	FormularioPaciente	ControlPaciente	Paciente / RepositorioPaciente	Captura datos -> validar -> verificar existencia -> guardar
Agendar cita	FormularioCita	ControlCita	Cita / RepositorioCita	Seleccionar paciente -> validar horario -> guardar
Actualizar cita	FormularioCita	ControlCita	Cita / RepositorioCita	Buscar cita -> validar cambios -> actualizar
Cancelar cita	FormularioCita	ControlCita	RepositorioCita	Buscar -> confirmar -> cancelar
Mostrar citas	PanelAgenda	ControlCita	RepositorioCita	Consultar -> recuperar -> mostrar
Iniciar sesión	Login	ControlAutenticación	Usuario / RepositorioUsuario	Ingresar credenciales -> validar -> autorizar

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

5. Conclusión técnica

La aplicación del modelo Boundary-Control-Entity al sistema Fi-Citas permite organizar de manera estructurada las responsabilidades del sistema.

Se establece una separación clara entre:

- Interfaz de usuario
- Lógica de negocio
- Gestión de datos

Esto facilita el diseño escalable, mantenible y trazable del sistema, permitiendo una transición eficiente desde requisitos funcionales hacia modelos de diseño detallado.

6. Recomendaciones

- Incorporar flujos alternativos en secuencias (horario no disponible, usuario inválido).
- Definir entidades complementarias como Consultorio, Horario y Notificación.
- Aplicar patrones MVC o arquitectura multicapa.
- Mejorar seguridad con cifrado de contraseñas.
- Preparar integración futura con módulos ERP más amplios.